

**PENGEMBANGAN *INTELLIGENT CODING LEARNING SYSTEM*
UNTUK ANALISIS KEMAMPUAN *PROGRAMMING* MENGGUNAKAN
*BAYESIAN KNOWLEDGE TRACING***



Oleh:

ABDUL HANIF

NIM: 2311083012

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2026

Abstrak

Kemampuan pemrograman (*programming*) telah menjadi kompetensi fundamental di era digital, namun proses pembelajarannya seringkali menjadi tantangan besar bagi pemula karena tingginya tingkat abstraksi logika dan kompleksitas sintaksis yang dibutuhkan. Pada metode pembelajaran konvensional, instruktur atau pengajar seringkali kesulitan untuk mendiagnosis secara presisi konsep pemrograman spesifik (seperti perulangan, percabangan, atau algoritma) mana yang sudah atau belum dikuasai oleh masing-masing siswa. Keterbatasan evaluasi diagnostik ini dapat memperlambat proses penguasaan *skill* secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan sebuah *Intelligent Coding Learning System* (ICLS), yaitu sistem pembelajaran interaktif yang dirancang khusus untuk menganalisis dan memodelkan penguasaan materi pemrograman siswa secara adaptif. Sistem ini diintegrasikan dengan algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) sebagai inti pemodelan kognitif yang berfungsi melacak status pengetahuan laten siswa secara dinamis berdasarkan data historis performa latihan *coding*. Pemanfaatan algoritma BKT secara probabilistik akan mengevaluasi probabilitas siswa dalam memahami suatu sub-kompetensi pemrograman secara *real-time* dengan turut memperhitungkan peluang tebakan (*guess rate*) dan kelalaian (*slip rate*). Hasil pengujian sistem ini diharapkan mampu mendemonstrasikan akurasi analitik yang tinggi dalam mengukur kemampuan *programming* siswa, sehingga ke depannya dapat diimplementasikan sebagai fondasi untuk merekomendasikan bahan ajar atau level perbaikan yang lebih terpersonalisasi guna meningkatkan efektivitas belajar *coding*.

Kata Kunci: *Intelligent Coding Learning System*, *Bayesian Knowledge Tracing*, Kemampuan *Programming*, Pemodelan Kognitif, Pembelajaran Adaptif.

Daftar Isi

Abstrak.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Batasan Masalah	3
1.5. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Penelitian Terkait	5
2.2. Matriks Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR)	6
2.3. <i>Intelligent Tutoring System</i> (ITS).....	8
2.4. <i>Bayesian Knowledge Tracing</i> (BKT).....	8
2.5. <i>Outcome Based Education</i> (OBE) Berbasis Sistem.....	9
2.6. Teori Penunjang	9
2.6.1. Bahasa Pemrograman Python dan Pustaka pyBKT	9
2.6.2. Struktur Basis Data Relasional (RDBMS).....	9
2.6.3. Unified Modeling Language (UML) dan Pemodelan Data.....	10
BAB III METODOLOGI.....	13
3.1. Metodologi Pelaksanaan	13
3.2. Jadwal Pelaksanaan.....	14
3.3. Perancangan Sistem	14
3.3.1. Rancangan Use Case Diagram.....	14
3.3.2. Skenario Use Case	17
3.3.3 Activity Diagram.....	24
3.3.4. Sequence Diagram	26
3.3.5. Class Diagram	28
3.3.6. ERD Diagram	29
3.3.7. Rancangan halaman.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemampuan pemrograman (*programming*) telah menjadi kompetensi dasar yang mutlak dikuasai. Namun, proses penalaran dan pembangunan perangkat lunak seringkali menjadi rintangan besar bagi pemula karena tingginya kebutuhan akan pemikiran komputasional abstrak yang berjalan melalui proses *trial-and-error* yang sangat membingungkan tanpa panduan langsung [1],[2]. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam ranah pendidikan, khususnya di Indonesia, kini bergerak secara masif guna meningkatkan kualitas pembelajaran[3] serta mendorong transformasi pendidikan SMK/Perguruan Tinggi di tataran digital secara holistik[4]. Namun, meskipun integrasi platform *e-learning* telah meningkatkan efektivitas aksesibilitas bahan ajar harian bagi demografi yang beragam[5], institusi seringkali masih menggunakan pendekatan diagnosis penilaian *one-size-fits-all*, di mana instruktur kesulitan melacak ketuntasan per sub-topik (seperti deklarasi *variabel*, logika *if-else*, atau *arrays*) dari setiap siswa[6].

Hadirnya model *Adaptive Learning* berbasis AI menjanjikan solusi praktis. Berbagai riset menunjukkan efektivitas superior model hibrida AI di platform global seperti Khan Academy[7], maupun efektivitas pembelajaran semi-adaptif lokal[8] dalam memecahkan kebuntuan rincian diagnosis tradisional. Salah satu cara AI memberikan pengalaman personal secara dinamis adalah melalui *Knowledge Tracing* (KT)[9], [10]. KT memungkinkan sistem pembelajaran interaktif (*Intelligent Tutoring Systems*) untuk memodelkan pola perkembangan pemahaman siswa pada setiap interaksi pemrograman. Khusus pada domain pendidikan pemrograman, inovasi metode pelacakan pengetahuan berbasis model bahasa (*Code Knowledge Tracing*) kini terus dikembangkan secara masif guna memberikan evaluasi pedagogis yang terpercaya[11].

Salah satu pendekatan matematis yang tangguh serta memiliki tingkat interpretabilitas teoretis tertinggi dalam ranah AI tersebut adalah algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT). Sementara model *Deep Learning* seperti *Deep Knowledge Tracing* seringkali rumit dikurasi karena sifat black-box-nya dalam dunia psikologi pendidikan[12], BKT adalah model basis utilitas tinggi berbasis *Hidden Markov Model* yang telah lama divalidasi untuk menaksir ketuntasan keterampilan kognitif secara terukur[13], [14]. BKT mampu mengevaluasi *knowledge state* secara akurat dengan memperhitungkan secara rasional besaran peluang siswa keliru menjawab atau *typo* koding (*slip rate*) serta menebak (*guess rate*)[15], [16]. Keberadaan instrumen cerdas seperti *Intelligent Tutoring System* (ITS) memegang peran yang sangat krusial, terlebih untuk menjawab kendala meledaknya rasio ketersediaan dosen ilmu komputer berbanding jumlah mahasiswa yang membutuhkan porsi umpan balik (feedback) komprehensif[17]. Pendekatan ITS semacam ini juga divalidasi sebagai solusi inovatif dalam mendongkrak pemahaman pemrograman terstruktur di

perguruan tinggi Indonesia[18]. Lebih jauh lagi, integrasi antara ekosistem ITS dengan penajaman arsitektur pemodelan *Knowledge Tracing* memegang peranan esensial dalam asesmen formatif perkuliahan. Khusus pada pengajaran koding, pendekatan metode Error-Tracing dapat diandalkan kapabilitasnya guna membedah dan memprediksi peta letak spesifik miskonsepsi logis sintaksis peserta alih-alih sekadar memberi label predikat lulus atau gagal, yang bermuara pada kokohnya presisi distribusi umpan balik (feedback) personal secara otomatis[19].

Penapisan teknologi analitik ini tidak terbatas hanya sebagai riset laboratorium. Sistem prediksi performa dan ketercapaian secara makro sejatinya menjadi fondasi parameter kelulusan *Outcome Based Education* (OBE) modern di Program Studi Teknologi Informasi[20]. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dengan judul "Pengembangan *Intelligent Coding Learning System* untuk Analisis Kemampuan *Programming* Menggunakan *Bayesian Knowledge Tracing*". Sistem ini diharapkan dapat melengkapi kelemahan sistem pendidikan di Indonesia melalui instrumen diagnostik yang memfasilitasi penerapan pendidikan tepat sasaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah *Intelligent Coding Learning System* (ICLS) yang interaktif untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan evaluasi pemrograman bagi siswa?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) ke dalam sistem ICLS untuk memodelkan lintasan pengetahuan (*knowledge state*) dan menganalisis penguasaan konsep spesifik pemrograman secara mandiri berdasarkan respons riwayat jawaban siswa (dengan memperhitungkan variabel *guess* dan *slip*)?
3. Bagaimana mengevaluasi akurasi dan efektivitas algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* yang telah diterapkan pada *Intelligent Coding Learning System* tersebut dalam mendiagnosis kompetensi penalaran *programming* secara presisi?

1.3. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sebuah platform *Intelligent Coding Learning System* (ICLS) yang tanggap dan mampu mengelola proses ujian formatif maupun latihan *coding* siswa.
2. Mengimplementasikan algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) sebagai inti kecerdasan sistem untuk menganalisis jejak progres pemahaman metakognitif siswa secara *real-time*, berdasarkan nilai probabilitas *guess* dan *slip*.
3. Mengevaluasi tingkat efektivitas dan tingkat akurasi penerapan *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) di dalam *Intelligent Coding Learning System* melalui pengujian data performa pemrograman siswa sebenarnya untuk menguji validitas hasil diagnosis keahlian *programming*.

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah, terfokus, dan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Fokus Algoritma: Sistem pemodelan dan pelacakan pengetahuan siswa dalam penelitian ini secara eksklusif menggunakan algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT). Penelitian ini tidak mengembangkan atau membandingkannya dengan pendekatan *Deep Learning* tingkat lanjut (seperti *Deep Knowledge Tracing*) selain sebagai perbandingan teoretis dalam landasan pustaka.
2. Materi dan Bahasa Pemrograman: *Intelligent Coding Learning System* (ICLS) difokuskan pada penguasaan konsep dasar pemrograman (*basic programming concepts*) seperti variabel, tipe data, perulangan (*looping*), dan percabangan (*conditional statement*). Bahasa pemrograman yang didukung dan menjadi subjek eksperimen dalam platform ini difokuskan pada bahasa pemrograman spesifik, misalnya *Python* / *C++* / *Java* / *PHP*.
3. Metrik Interaksi Evaluasi BKT: Pembaruan *knowledge state* (status/peluang tingkat ketuntasan pengetahuan siswa) oleh kalkulasi probabilitas BKT difokuskan pada metrik luaran biner dari sistem evaluasi pengerjaan soal koding, yakni murni berdasarkan apakah capaian baris *code* yang di-*submit* oleh siswa bernilai Benar (1) atau Salah (0) (belum mencakup analisis durasi waktu, analisis semantik/kualitas baris sintaksis, atau deteksi *keystroke* koding secara sekuensial).
4. Fitur Cerdas Sistem: Perancangan fitur adaptif dari ICLS ini terbatas pada ranah analitik untuk memberikan sajian *dashboard* akurasi penguasaan materi bagi pengajar, serta perekomendasi latihan/soal otomatis bagi siswa secara presisi di level keahlian selanjutnya. Sistem ini tidak dirancang sebagai *compiler* mandiri tingkat produksi, melainkan murni terintegrasikan untuk mendukung proses uji pedagogis.

5. Subjek Penelitian: Eksperimen, validasi, dan kalibrasi efektivitas BKT dalam penelitian ini melibatkan batas sampel partisipan tertentu, terutama siswa atau mahasiswa tingkat awal yang sedang mengambil mata pelajaran/kuliah Dasar Pemrograman agar representatif dengan tujuan *teaching at the right level*.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian perancangan *Intelligent Coding Learning System* ini diharapkan dapat memberikan implikasi dan kontribusi positif secara akademis maupun praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangsih serta pijakan referensi bagi bidang keilmuan Ilmu Komputer dan Pendidikan Vokasi terkait efektivitas fusi algoritma Bayesian Knowledge Tracing (BKT) yang digunakan sebagai pemodelan kognitif di luar kurikulum pendidikan sains dasar (khususnya untuk pelacakan bahasa pemrograman murni).
2. Manfaat Praktis:
 - Bagi Instruktur/Dosen: Membebaskan tenaga pendidik dari proses evaluasi sintaks dan penugasan koding mahasiswa yang bersifat manual (*one-size-fits-all*). Hasil analitik dari dashboard sistem ini mempermudah dosen melacak secara otomatis titik lemah (logika vs slip ceroboh) setiap individu, sehingga target Outcome Based Education (OBE) jurusan lebih terukur.
 - Bagi Mahasiswa/Siswa: Memfasilitasi siswa dengan asisten simulator evaluasi mandiri yang sabar. Siswa akan mendapatkan rekomendasi jenjang materi secara otomatis tanpa perlu frustrasi menebak penyebab kesalahan (error logic) kodenya, sehingga merangsang kecepatan kemandirian belajar.
 - Bagi Institusi (Politeknik Negeri Padang): Menjadi purwarupa percontohan (prototype) platform pembelajaran pemrograman adaptif, serta mendorong percepatan digitalisasi pendidikan terpersonalisasi di Jurusan Teknologi Informasi sejalan dengan kebutuhan industri perangkat lunak modern.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait

Penelitian mengenai sistem pembelajaran mandiri yang mendayagunakan kemampuan adaptif ditemukan dalam penelitian Syarif (2020) dengan judul "Analisa Pemodelan Sistem Pembelajaran Mandiri Adaptif untuk Menunjang Pencapaian Target Pembelajaran Lulusan." Pada penelitian tersebut, Syarif melangsungkan perancangan arsitektur perguruan tinggi (PT) yang memanfaatkan pendekatan *Artificial Intelligence* (AI) dan Big Data. Dari rumusan yang diusung, disimpulkan bahwa penerapan tata kelola berbasis sistem pembelajaran adaptif mutlak menjadi pijakan referensi sentral untuk menunjang pencapaian target luaran pembelajaran mahasiswa secara mandiri dan komprehensif[21].

Sebuah penelitian lain oleh Papakostas, Troussas, Krouska, dan Sgouropoulou (2025) dengan judul "Integrating *Bayesian Knowledge Tracing* and Human Plausible Reasoning in an Adaptive Augmented Reality System for Spatial Skill Development" menggunakan kombinasi algoritma estimasi penguasaan konsep yang serupa. Mereka menerapkan fondasi *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) yang dilebur ke dalam metode Human Plausible Reasoning guna menguji sistem adaptif pada antarmuka Augmented Reality. Kesimpulan yang didapatkan adalah parameter estimasi probabilitas pada metode komputasi BKT mampu mendeteksi serta mengembangkan penalaran abstrak keterampilan spasial secara sangat akurat dan terukur[22].

Penerapan *Knowledge Tracing* lainnya dengan perbandingan algoritma yang beraliran jaringan saraf tiruan ditemukan pada riset Yang, Zhu, dan Lu (2020) dengan judul "Deep Knowledge Tracing with Learning Curves." Penelitian ini menyoroti evolusi pelacakan status pengetahuan siswa yang tidak lagi mengandalkan statistik klasik (seperti Bayesian inference), melainkan dengan model *Deep Learning*. Metode penelusuran yang diusulkan adalah dengan menghasilkan kurva pembelajaran matematis dari riwayat pertanyaan masa lampau. Meski hasil ujinya menunjukkan performa analitik yang kuat, pemanfaatan algoritma deterministik yang tepercaya (interpretable) di ekosistem perguruan tinggi tetap dianggap lebih transparan dalam merepresentasikan error logic dari individu. Hal ini mengukuhkan kapabilitas komparatif keandalan dari model probabilitas murni[23].

Penelitian normatif yang dicanangkan oleh Rangkuti dan Albina (2025) dengan judul "Penilaian Dan Evaluasi Pembelajaran Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pada Lembaga Pendidikan Islam," menyelami aspek keberhasilan intervensi penilaian berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi mekanisme instrumen sistem sebagai pendeteksi parameter keberhasilan pendidikan[24]. Merujuk pada simpulan riset tersebut, terdapat indikator vital pendukung sistem evaluasi formatif berbasis komputer, di antaranya: (a) mampu memetakan penugasan kinerja unjuk

kerja siswa secara presisi, (b) kecepatan dalam instrumen menyajikan feedback (umpan balik) sesegera mungkin usai terjadinya interaksi submisi tugas, dan (c) rekam jejak performanya bisa dikultivasi untuk pendidik merancang iterasi keilmuan yang lebih maju kepada siswa.

Implementasi nyata dari algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) di ranah pendidikan lokal juga dieksplorasi oleh Dewi dan Qoiriah (2026) melalui riset "Penerapan *Bayesian Knowledge Tracing* pada *Game Ethno Run* sebagai Media Pembelajaran Matematika Adaptif". Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa BKT sangat tangguh dalam mendeteksi dan melacak kemampuan metakognitif siswa sekolah dasar secara *real-time* saat bermain gim. Meski akurasi probabilitasnya teruji sempurna, lingkungan implementasinya masih terbatas pada interaksi permainan *drag-and-drop* matematika dasar, dan belum didesain untuk menganalisis rumitnya ketikan algoritma (sintaksis) koding mahasiswa di perguruan tinggi[15].

2.2. Matriks Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR)

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Algoritma / Metode	Hasil Fokus Penelitian	Kelemahan / Research Gap
1	Syarif (2020)	Analisa Pemodelan Sistem Pembelajaran Mandiri Adaptif untuk Menunjang Pencapaian Target Pembelajaran Lulusan	Sistem Pembelajaran Adaptif (pendekatan Big Data)	Membuktikan bahwa tata kelola sistem mandiri adaptif adalah fondasi mutlak pemenuhan Outcome Based Education mahasiswa IT.	Cakupan analisis masih terlalu makro/lintas kurikulum. Belum difokuskan pada pemodelan pelacakan penguasaan teknis nalar koding yang terisolasi.
2	Yang dkk. (2020)	Deep Knowledge Tracing with Learning Curves	Deep Knowledge Tracing (DKT / Jaringan Saraf Tiruan)	Mampu memprediksi status tebakan belajar murid secara otomatis membentuk	Algoritma saraf tiruan bersifat Black-box (tidak transparan). Gagal memberi justifikasi pembeda apakah

				visualisasi kurva matematis.	siswa error karena ceroboh atau murni tidak paham logikanya.
3	Papakostas dkk. (2025)	Integrating Bayesian Knowledge Tracing and Human Plausible...	Bayesian Knowledge Tracing (BKT) & Metodologi Penalaran Plausibel	Sukses membuktikan BKT tangguh dalam mendeteksi dan mengasah kerumitan keterampilan spasial (spatial skill) yang abstrak.	Terbatas pada lingkungan antarmuka visual Augmented Reality (AR). Sistem probabilitasnya belum diarsiteki untuk mengantisipasi compiler bahasa pemrograman.
4	Rangkuti & Albina (2025)	Penilaian Dan Evaluasi Pembelajaran Dalam Meningkatkan Efektivitas...	Kajian Normatif Sistem Evaluasi Pembelajaran	Menekan standarisasi pentingnya instrumen yang bisa mencatat riwayat pemahaman kinerja dan menyajikan intervensi umpan balik cepat.	Murni perancangan pedoman konseptual. Tidak mengikutsertakan pemodelan mesin AI terotomatisasi untuk benar-benar melakukan penaksiran data riwayat.
5	Dewi & Qoiriah (2026)	Penerapan Bayesian Knowledge Tracing pada Game Ethno Run sebagai Media Pembelajaran Matematika Adaptif	<i>Bayesian Knowledge Tracing</i> (BKT)	Terbukti sukses melacak dan mendeteksi kemampuan metakognitif siswa sekolah dasar secara langsung (real-time) di	Algoritma divalidasi khusus untuk kurikulum matematika anak SD (konsep drag-and-drop). Tidak dirancang untuk membedah

				dalam media permainan komputer.	ketikan logika teks (sintaksis) di compiler pemrograman.
6	Abdul Hanif (Usulan Sistem)	Pengembangan Intelligent Coding Learning System untuk Analisis Kemampuan Programming Menggunakan Bayesian Knowledge Tracing	Bayesian Knowledge Tracing (BKT)	Menyajikan model arsitektur sistem cerdas untuk memetakan penugasan coding siswa ke dalam probabilitas ketuntasan terukur secara personal dan transparan.	(Kontribusi Riset Ini): Mengisi kekosongan dari poin 1,2,3,4. BKT khusus dikalibrasi untuk variabel guess dan slip di domain syntax koding murni.

2.3. *Intelligent Tutoring System (ITS)*

Menurut Khairunnisa dan Rismayanti (2020), *Intelligent Tutoring System (ITS)* adalah sistem panduan pembelajaran inovatif berbasis komputasional yang memberikan pengajaran dan penyelesaian otomatis selayaknya interaksi pendidikan personal antara guru ke murid. ITS mengatasi masalah terbatasnya kemampuan berinteraksi instruktur murni dengan cara melokalisasi kelemahan spesifik siswa. Dalam domain kurikulum ilmu eksak tingkat lanjut, institusi sangat dianjurkan mulai memprioritaskan penerapan integrasi medium ITS yang disokong oleh intervensi AI agar kendala minimnya perbandingan rasio dosen di kelas terpecahkan, yang mana muaranya adalah kecepatan penyaluran feedback per materi koding berjalan simultan tanpa antrian manual[17].

2.4. *Bayesian Knowledge Tracing (BKT)*

Bayesian Knowledge Tracing (BKT) adalah fungsi pemodelan kognitif berbasis algoritma probabilitas untuk rekayasa *Adaptive Learning* yang diorientasikan melacak dan memprediksi status memori (*knowledge state*) pengguna secara spesifik per interaksi[13]. BKT diformulasikan bersandar kepada skema probabilitas rantai tersembunyi (*Hidden Markov Model*). Berkomparasi terbalik dengan *Deep Learning* yang bertindak sebagai peramal statistik misterius (Black Box), kalkulasi rekam jejak pada mesin BKT bekerja secara transparan (Supervised). Transparansi dari keandalan BKT ini memotret kemampuan otak siswa lewat persentase mutlak peluang tebakan

masa lalu, seberapa mungkin siswa menekan jawaban yang sebatas untung-untungan alias menerka (*Guess*), seberapa cepat otaknya berpindah fase dari belum paham menjadi hafal di luar nalar (*Learn*), dan seberapa rentan ia melakukan kekeledaran tak disengaja / keliru sintaks (*Slip Rate*) kendati secara logika memori teorinya sempurna[14].

2.5. Outcome Based Education (OBE) Berbasis Sistem

Pada ranah administrasi pedagogis tingkat institusi vokasi maupun program studi teknologi presisi, penerapan *Outcome Based Education* (OBE) dimaknai secara fundamental sebagai landasan pemandu kalibrasi pendidikan yang sepenuhnya berpusat pada kepastian ketercapaian siswa usai menjalankan mata studi[20]. Penaksiran atas luaran akhir dari kurikulum ini (seperti mampukah mahasiswa merangkai pemrograman fungsional tanpa keliru logikanya) tentu tidak bisa dievaluasi sekadar dari ujian tulis konvensional sesaat. Pemantauan intervensi kecekatan nalar di lingkungan virtual simulasi *real-time* yang tersistematis merupakan katalis dominan agar institusi berhasil mewujudkan pelaporan kelulusan OBE yang akurat secara objektif[20].

2.6. Teori Penunjang

2.6.1. Bahasa Pemrograman Python dan Pustaka pyBKT

Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi standar yang digunakan untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi logis tertentu. Dalam pengembangan *Intelligent Coding Learning System* (ICLS), bahasa pemrograman memiliki dua peran vital. Pertama, sebagai objek evaluasi, di mana sistem *Compiler API* seperti Judge0 akan membedah dan menguji kebenaran sintaksis dari kode yang diketikkan oleh siswa. Kedua, sebagai fondasi arsitektur sistem itu sendiri. Sistem ICLS ini mendayagunakan bahasa pemrograman Python pada sisi *backend*, mengingat tingginya dukungan pustaka (*library*) kecerdasan buatan, khususnya pustaka `'pyBKT'` yang difungsikan sebagai mesin kalkulator algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT).

2.6.2. Struktur Basis Data Relasional (RDBMS)

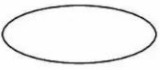
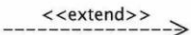
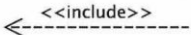
Penyimpanan data sistem menggunakan skema *Relational Database Management System* (RDBMS). Integritas data dijaga secara ketat melalui mekanisme *Primary Key* dan *Foreign Key*. Pemilihan basis data relasional didasarkan pada kebutuhan sistem untuk menjaga ketelitian data transaksional. Struktur tabel dirancang untuk menghindari redundansi, di mana

relasi antara entitas Pengguna (Siswa/Dosen), Soal, *Test Case*, dan Riwayat Evaluasi dihubungkan melalui tabel transaksi. Secara spesifik, basis data ini bertugas merekam parameter probabilitas BKT (*Prior, Guess, Slip, Learned*) secara berkesinambungan setiap kali sistem menerima respons metrik 1 (Benar) atau 0 (Salah).

2.6.3. Unified Modeling Language (UML) dan Pemodelan Data

UML digunakan sebagai standar visualisasi perancangan sistem sebelum tahap pengkodean (coding).

1. Use Case Diagram: Memetakan fungsionalitas sistem dari sudut pandang aktor (Admin, Apoteker, Pelanggan) untuk mendefinisikan batasan sistem (*system scope*).

Symbol	Reference Name
	Actor
	Use case
   	Relationship

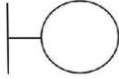
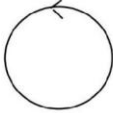
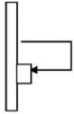
Gambar 3.0-1 Penjelasan Simbol-simbol pada Use Case Diagram

2. Activity Diagram: Menggambarkan logika prosedural atau alur kerja proses bisnis, seperti alur dari input gejala hingga muncul hasil diagnosa.

Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / Decision	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / Join	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

Gambar 3.0-2 Penjelasan Simbol-simbol pada *Activity Diagram*

3. Sequence Diagram: Menggambarkan interaksi dinamis antar objek (User Interface, Controller, Model, Database) berdasarkan urutan waktu pengiriman pesan (*message passing*).

Gambar	Nama	Keterangan
	Entity Class	Gambaran sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
	Boundary Class	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem
	Control Class	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika
	Recursive	Pesan untuk dirinya
	Activation	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi
	Life Line	Komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek

Gambar 3.0-3 Penjelasan Simbol-simbol pada *Sequence Diagram*

4. Class Diagram: Menggambarkan struktur statis sistem, properti atribut, serta relasi atau asosiasi antar tabel database yang akan dibangun.

BAB III METODOLOGI

3.1. Metodologi Pelaksanaan

Metode pelaksanaan penelitian yang digunakan pada rancang bangun *Intelligent Coding Learning System* (ICLS) ini menerapkan pendekatan pengembangan sistem sekuensial interaktif yang terdiri dari beberapa tahapan terstruktur. Tahapan-tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan dan Studi Literatur Tahap pertama diawali dengan pencarian, pemahaman, dan komparasi berbagai literatur pustaka (jurnal, prosiding, tesis) terkait *Adaptive Learning*, metode *Knowledge Tracing*, serta ekosistem pendidikan dasar *programming*. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi dan elisitasi kebutuhan sistem (baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional), termasuk penentuan variabel kognitif yang relevan—seperti *slip rate* (peluang kelalaian logis/sintaksis) dan *guess rate* (peluang menebak dengan benar secara acak) untuk algoritma *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT).
2. Perancangan Sistem dan Pemodelan BKT Pada fase perancangan, peneliti membuat dua fokus utama: (a) Desain arsitektur perangkat lunak (GUI/UI, basis data aktivitas siswa, alur skema latihan *coding* interaktif), dan (b) Desain pemodelan probabilistik. Untuk arsitektur algoritma, data riwayat hasil *submit* uji *coding* siswa (bernilai biner: benar/salah) akan dipetakan dengan parameter *Hidden Markov Model* milik BKT (berdasarkan probabilitas awal atau *Prior Probability*).
3. Implementasi (Pengembangan Prototipe Sistem) Tahap ini merupakan fase translasi dari seluruh rancangan *mockup* antarmuka dan pemodelan matematis ke dalam baris kode program (*coding*). Pengembangan difokuskan pada perangkaian *front-end* yang interaktif (sistem pembelajaran) yang diintegrasikan (*back-end*) dengan *engine* analitik penilaian BKT (misalnya memanfaatkan pustaka Python *pyBKT* untuk kalkulasi parametrik dan penentuan tingkat *knowledge state* secara langsung per *sub-skill* pemrograman).
4. Pengujian dan Evaluasi (Validasi Algoritma) Setelah sistem ICLS dapat mensimulasikan proses penilaian, tahapan eksperimen pengujian dilakukan kepada partisipan (diutamakan mahasiswa/siswa pengambil mata pelajaran/kuliah dasar pemrograman). Evaluasi penelitian ini dibagi menjadi dua aspek:
 - Evaluasi Sistem: Pengujian *Black-box* untuk memastikan fungsionalitas pengiriman baris program pengguna ke mesin penilai berjalan tanpa *bug*.

- Evaluasi Akurasi BKT: Pengujian menggunakan metode validasi statistik (*Cross-Validation* dan perhitungan *Area Under Curve* / AUC atau *Root Mean Square Error* / RMSE) guna mengukur tingkat akurasi prediksi BKT dalam meramalkan ketuntasan *skill programming* siswa.
5. Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan Tahap akhir dari siklus ini mencakup analisis hasil metrik uji komparasi dari performa BKT, perumusan kesimpulan seberapa efektif alat diagnostik kognitif ini dapat mengamankan *feedback* pembelajaran bagi guru, serta dokumentasi holistik ke dalam bentuk tesis atau draf publikasi makalah ilmiah.

3.2. Jadwal Pelaksanaan

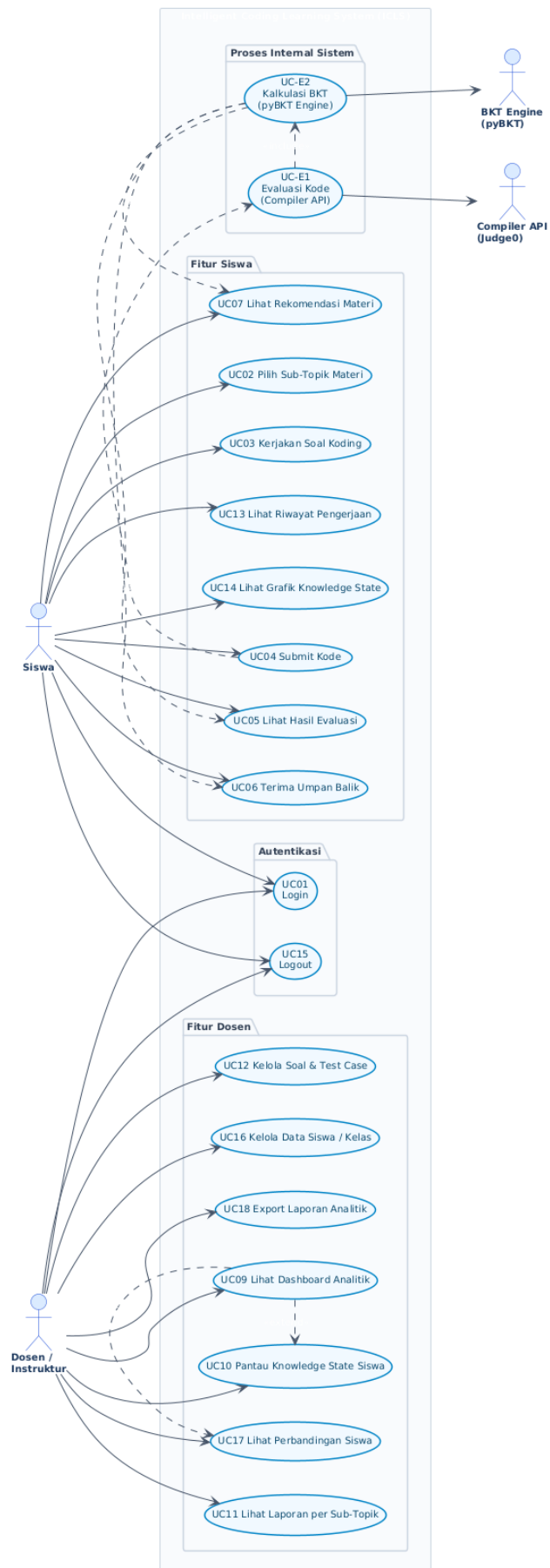
Agar penelitian dapat dilaksanakan secara disiplin dan sistematis, maka tahapan metodologi yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya diproyeksikan ke dalam jadwal waktu (*timeline*) riset selama periode waktu 5 (lima) hingga 6 (enam) bulan. Rincian jadwal pelaksanaan direpresentasikan pada tabel instrumen kerja (*Gantt Chart*) berikut ini:

Kegiatan	Minggu Ke																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Analisis kebutuhan																	
Desain dan perancangan sistem																	
Pembuatan kode program																	
Pengujian																	

3.3. Perancangan Sistem

3.3.1. Rancangan Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi fungsional antara aktor dengan sistem. Dalam sistem ini, terdapat dua aktor utama yaitu siswa dan dosen



Berikut adalah deskripsi aktor dan definisi *Use Case* yang terdapat dalam sistem:

No.	Aktor	Deskripsi Peran
1	Siswa	Aktor utama yang menjadi subjek pembelajaran. Memiliki akses untuk memilih materi, mengerjakan soal koding, melakukan <i>submit</i> kode, serta melihat riwayat dan progres penguasaan materi (grafik probabilitas BKT).
2	Dosen / Instruktur	Aktor dengan hak akses manajerial kelas. Memiliki kendali untuk mengelola bank soal, mengatur <i>test case</i> evaluasi, serta memantau <i>dashboard</i> analitik performa kelas dan probabilitas pemahaman tiap individu siswa.
3	Compiler API (Judge0)	Aktor sistem eksternal (<i>System Actor</i>) yang bertugas menerima baris kode dari sistem, mengeksekusinya di dalam <i>sandbox</i> , dan mengembalikan status evaluasi (lulus <i>syntax</i> dan <i>test case</i> atau tidak).
4	BKT Engine (pyBKT)	Aktor sistem internal cerdas (<i>AI Engine</i>) yang bertugas menerima nilai evaluasi benar/salah, mengalkulasi probabilitas knowledge state, slip, dan guess, lalu mengembalikan persentase penguasaan siswa ke database.

Tabel Deskripsi Aktor

Id	Nama use case	Definisi singkat
UC01	Login	Proses autentikasi bagi Siswa maupun Dosen untuk masuk ke dalam sistem ICLS menggunakan kredensial yang valid.
UC02	Pilih Sub-Topik Materi	Siswa memilih modul atau sub-topik pembelajaran pemrograman yang tersedia dan tidak terkunci.
UC03	Kerjakan Soal Koding	Siswa membaca instruksi dan mulai mengetikkan baris kode program di dalam <i>code editor</i> yang disediakan sistem.
UC04	Submit Kode	Siswa mengirimkan baris kode yang telah selesai dikerjakan untuk dievaluasi oleh sistem <i>compiler</i> .
UC05	Lihat Hasil Evaluasi	Sistem menampilkan hasil apakah baris kode yang dikirim siswa terbebas dari <i>error syntax</i> dan lulus uji <i>test case</i> .
UC06	Terima Umpan Balik	Sistem menampilkan pesan <i>feedback</i> cerdas berdasarkan hasil pengerjaan siswa.
UC07	Lihat Rekomendasi Materi	Sistem merekomendasikan soal atau materi lanjutan yang harus dikerjakan siswa berdasarkan tingkat penguasaannya.
UC09	Lihat Dashboard Analitik	Dosen melihat rangkuman performa kelas secara agregat, termasuk materi dengan tingkat kesalahan tertinggi.
UC10	Pantau Knowledge State Siswa	Dosen mengamati probabilitas penguasaan materi (<i>mastery</i>) dari masing-masing siswa secara spesifik.

UC11	Lihat Laporan per Sub-Topik	Dosen memfilter dan melihat laporan evaluasi performa kelas berdasarkan sub-topik materi tertentu.
UC12	Kelola Soal & Test Case	Dosen menambahkan, mengubah, atau menghapus deskripsi soal koding beserta parameter <i>input/output test case</i> sebagai kunci jawaban.
UC13	Lihat Riwayat Pengerjaan	Siswa meninjau kembali rekam jejak (<i>log</i>) pengerjaan soal dan riwayat kode yang pernah mereka <i>submit</i> sebelumnya.
UC14	Lihat Grafik Knowledge State	Siswa melihat visualisasi kurva perkembangan pemahaman mereka sendiri dari waktu ke waktu berdasarkan metrik BKT.
UC15	Logout	Proses bagi Siswa maupun Dosen untuk mengakhiri sesi dan keluar dari sistem ICLS.
UC16	Kelola Data Siswa / Kelas	Dosen menambahkan atau mengatur daftar siswa yang tergabung di dalam kelas pembelajarannya.
UC17	Lihat Perbandingan Siswa	Dosen membandingkan probabilitas <i>knowledge state</i> antara beberapa siswa untuk menentukan kelompok intervensi.
UC18	Export Laporan Analitik	Dosen mengunduh data rekam jejak BKT kelas ke dalam format dokumen (seperti CSV/Excel) untuk pelaporan.
UC-E1	Evaluasi Kode (Compiler API)	Sistem secara otomatis mengirimkan kode siswa ke <i>Judge0 API</i> untuk dieksekusi dan dibandingkan dengan <i>test case</i> .
UC-E2	Kalkulasi BKT (pyBKT Engine)	Sistem mengirimkan nilai <i>binary</i> 1/0 ke <i>library pyBKT</i> untuk memperbarui estimasi tingkat kecerdasan/pemahaman siswa.

3.3.2. Skenario Use Case

Use Case Name: Submit Kode	ID: UC-04	Priority: High
Actor: Siswa		
Description: Siswa mengirimkan baris kode program untuk dievaluasi oleh sistem guna mendapatkan hasil benar/salah serta pembaruan <i>*knowledge state*</i> .		
Trigger: Siswa menekan tombol "Submit Kode" pada halaman pengerjaan soal.		
Type: External		
Preconditions: 1. Siswa berada di halaman pengerjaan soal. 2. Siswa telah selesai mengetikkan kode program pada <i>*code editor*</i>.		

Normal Course: 1. Siswa menekan tombol "Submit Kode". 2. Sistem menyimpan riwayat ketikan kode siswa ke dalam <i>*database*</i> sementara. 3. Sistem mengeksekusi proses **UC-E1** (Evaluasi Kode ke Compiler API). 4. Sistem mengeksekusi proses **UC-E2** (Kalkulasi BKT) setelah menerima nilai Benar/Salah. 5. Sistem menampilkan hasil evaluasi, umpan balik cerdas, dan rekomendasi materi berikutnya.		Information for Steps Data baris kode, Hasil kompilasi, Nilai probabilitas BKT terbaru.	
Postconditions: 1. Status jawaban (Benar/Salah) tersimpan. 2. <i>*Knowledge state*</i> siswa diperbarui di <i>*database*</i> . 3. Layar menampilkan umpan balik dan rekomendasi.			
Exceptions: 1. E1: Terputus dari <i>*Compiler API*</i> -> Sistem menampilkan pesan "Koneksi ke server evaluasi terputus, silakan coba lagi." 2. E2: <i>*Code editor*</i> kosong -> Sistem menampilkan pesan peringatan "Kode program tidak boleh kosong sebelum di-submit."			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Permintaan evaluasi kode	Siswa	Hasil kompilasi & metrik BKT	Siswa

Use Case Name: Evaluasi Kode (Compiler API)		ID: UC-E1	Priority: High
Actor: Sistem (ICLS)			
Description: Sistem mengirimkan kode yang di-submit oleh siswa ke layanan <i>*compiler*</i> eksternal (misal: Judge0) untuk divalidasi dengan <i>*test case*</i> .			
Trigger: Sistem dipanggil oleh aksi <i>*Submit Kode*</i> (UC-04).			
Type: External			
Preconditions: 1. Ada kode program yang di-submit oleh siswa. 2. Parameter <i>*test case*</i> untuk soal tersebut tersedia di <i>*database*</i>.			
Normal Course: 1. Sistem mengemas kode program, ID bahasa pemrograman, dan <i>*test case*</i>. 2. Sistem melakukan <i>*request API*</i> ke layanan <i>*Compiler*</i>. 3. Sistem menunggu dan menerima <i>*response*</i> berupa <i>*output*</i> eksekusi atau pesan <i>*error syntax*</i>. 4. Sistem membandingkan <i>*output*</i> dengan <i>*test case*</i> untuk menentukan nilai kembalian biner (1 untuk Lulus, 0 untuk Gagal).		Information for Steps <i>Payload Request,</i> <i>Response API</i>	
Postconditions: 1. Diperoleh nilai evaluasi biner (1/0) dari pengerjaan siswa.			
Exceptions: 1. E1: <i>*Timeout API*</i> -> Sistem mengembalikan respons <i>*error timeout*</i> ke <i>*frontend*</i>.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Payload* kode & test case	Sistem ICLS	Status Lulus/Gagal (1/0)	Pustaka pyBKT (UC-E2)

Use Case Name: Kalkulasi BKT (pyBKT Engine)		ID: UC-E2	Priority: High
Actor: Sistem (ICLS)			
Description: Sistem memproses nilai biner hasil evaluasi kode ke dalam mesin BKT untuk memperbarui estimasi tingkat kemampuan siswa.			
Trigger: Hasil <i>*Lulus/Gagal*</i> (1/0) dari UC-E1 telah keluar.			
Type: Internal / Temporal			
Preconditions: 1. Nilai evaluasi (1/0) untuk soal yang di-submit tersedia. 2. Riwayat probabilitas BKT siswa sebelumnya (<i>*Prior*</i>) tersedia.			
Normal Course: 1. Sistem mengirimkan nilai evaluasi, ID materi, dan ID siswa ke pustaka algoritma `pyBKT`. 2. Pustaka `pyBKT` mengambil nilai <i>*prior*</i> , <i>*slip rate*</i> , dan <i>*guess rate*</i> dari <i>*database*</i> . 3. Pustaka `pyBKT` menghitung probabilitas <i>*Knowledge State*</i> terbaru. 4. Sistem menerima estimasi terbaru dan menyimpannya ke tabel profil kemampuan siswa.		Information for Steps Metrik evaluasi 1/0, Rumus HMM (BKT)	
Postconditions: 1. Nilai <i>*Knowledge State*</i> siswa terbaru tersimpan secara permanen.			
Exceptions: 1. E1: Data <i>*Prior*</i> tidak ditemukan -> Sistem menginisialisasi probabilitas awal (<i>*default*</i>) sebelum melakukan kalkulasi.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Nilai Evaluasi 1/0	Sistem ICLS (UC-E1)	Angka Probabilitas BKT	Database Sistem

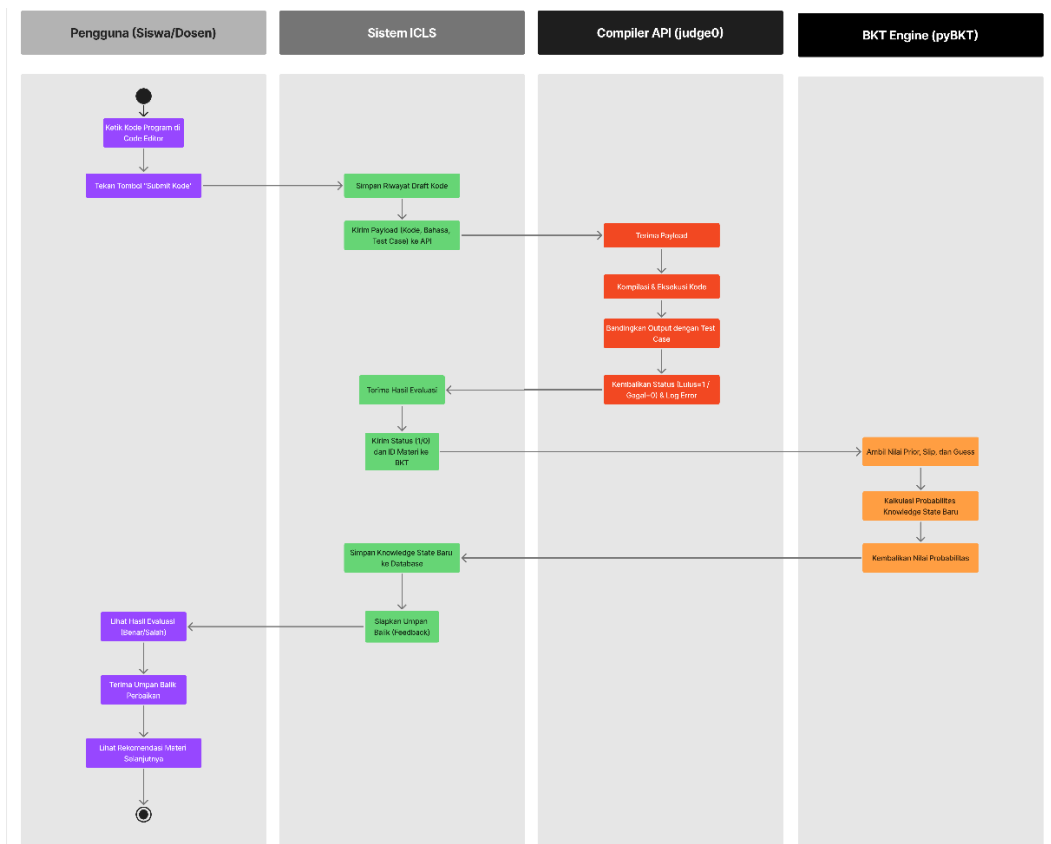
Use Case Name: Lihat Grafik Knowledge State		ID: UC-14	Priority: Medium
Actor: Siswa			
Description: Siswa memantau visualisasi perkembangan tingkat penguasaan koding mereka dalam bentuk grafik atau kurva per sub-topik.			
Trigger: Siswa memilih menu "Progress Saya" pada <i>*dashboard*</i> .			
Type: External			
Preconditions: 1. Siswa telah <i>*login*</i> . 2. Siswa memiliki minimal 1 riwayat pengerjaan soal.			
Normal Course: 1. Siswa memilih menu "Progress Saya". 2. Sistem mengeksekusi kueri pengambilan data riwayat <i>*knowledge state*</i> dari tabel BKT siswa tersebut. 3. Sistem merender data historis ke dalam bentuk grafik/kurva garis (<i>*learning curve*</i>). 4. Siswa melihat grafik pergerakan probabilitas kelulusannya per materi.		Information for Steps Permintaan halaman progres, Data historis probabilitas.	
Postconditions: 1. Grafik pemahaman ditampilkan di layar.			
Exceptions: 1. E1: Belum ada data -> Sistem menampilkan pesan "Anda belum mengerjakan latihan apapun. Grafik belum tersedia."			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Permintaan halaman progres	Siswa	Grafik/Kurva <i>*Knowledge State*</i>	Siswa

Use Case Name: Lihat Dashboard Analitik		ID: UC-09	Priority: High
Actor: Dosen / Instruktur			
Description: Dosen memantau rangkuman agregat performa kelas, termasuk materi yang sulit dikuasai dan rata-rata <i>*knowledge state*</i> siswa.			
Trigger: Dosen berhasil <i>*login*</i> atau menekan tombol menu "Dashboard".			
Type: External			
Preconditions: 1. Dosen memiliki hak akses instruktur dan telah <i>*login*</i> . 2. Terdapat data rekam jejak siswa di <i>*database*</i> .			
Normal Course: 1. Dosen memilih menu "Dashboard". 2. Sistem mengambil agregasi data rata-rata kelas dari basis data BKT. 3. Sistem menampilkan visualisasi berupa jumlah siswa, rata-rata probabilitas penguasaan kelas, dan materi dengan <i>*error rate*</i> tertinggi. 4. Dosen melihat dan menganalisa rangkuman data kelas.		Information for Steps Permintaan halaman dashboard, Data metrik agregat.	
Postconditions: 1. Ringkasan laporan performa kelas ditampilkan.			
Exceptions: 1. E1: Tidak ada data siswa/kelas aktif -> Sistem menampilkan visual "0 Data Siswa Tersedia".			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Permintaan <i>*dashboard*</i> dosen	Dosen	Statistik performa koding kelas	Dosen

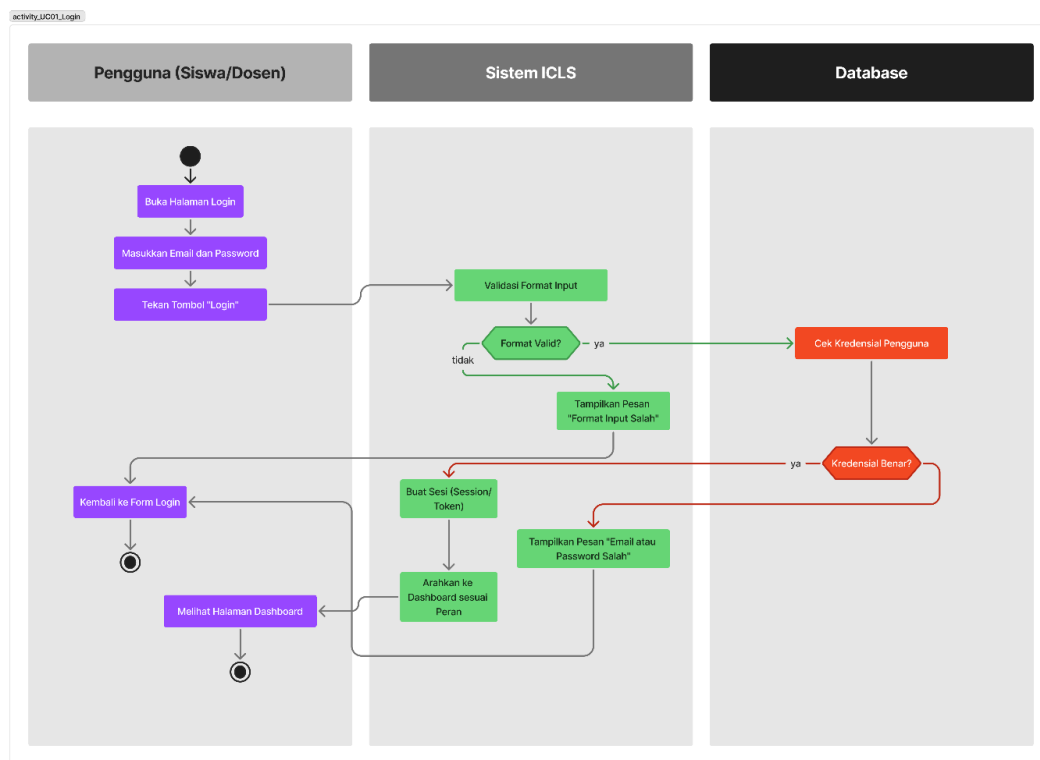
Use Case Name: Kelola Soal & Test Case		ID: UC-12	Priority: High
Actor: Dosen / Instruktur			
Description: Dosen menginput, mengubah, atau menghapus materi soal koding dan konfigurasi <i>*test case*</i> sebagai kunci evaluasi <i>*compiler*</i> .			
Trigger: Dosen menekan tombol "Manajemen Soal" di <i>*dashboard*</i> .			
Type: External			
Preconditions: 1. Dosen telah berada di halaman Manajemen Soal.			
Normal Course: 1. Dosen memilih menu "Tambah Soal". 2. Sistem menampilkan <i>*form*</i> spesifikasi soal (Sub-topik, Deskripsi, Tingkat kesulitan). 3. Dosen menginput detail soal dan memasukkan nilai <i>*input/output*</i> untuk <i>*Test Case*</i> . 4. Dosen menekan tombol "Simpan". 5. Sistem memvalidasi kolom isian dan menyimpannya ke dalam <i>*database*</i> . 6. Sistem menampilkan pesan sukses		Information for Steps <i>* Pengiriman <i>*form*</i> soal dan <i>*test case*</i>.</i>	
Postconditions: 1. Soal baru berserta <i>*test case*</i> tersedia untuk dikerjakan siswa.			
Exceptions: 1. E1: Parameter <i>*Test Case*</i> kosong -> Sistem menolak dan menampilkan pesan "Test case wajib diisi agar sistem compiler dapat mengevaluasi jawaban siswa".			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Data Soal & <i>*Test Case*</i>	Dosen	Konfirmasi soal berhasil disimpan	Dosen

3.3.3 Activity Diagram

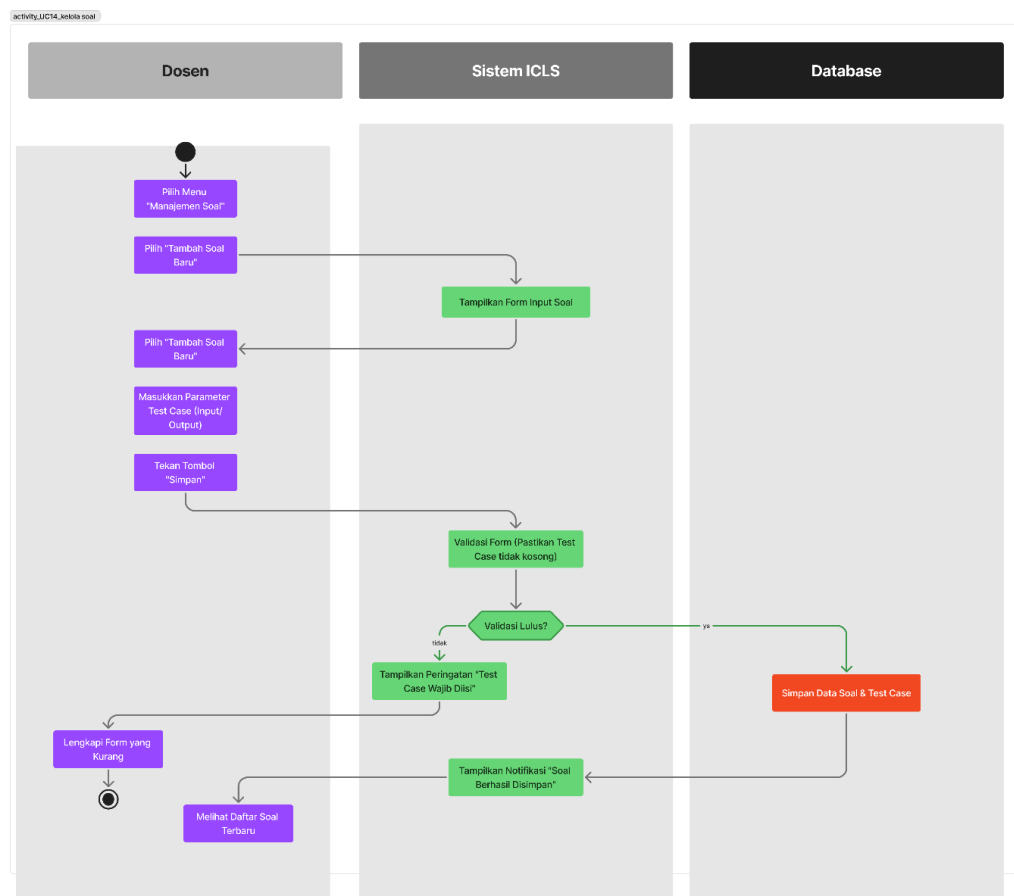
1 Activity Diagrams - submit code



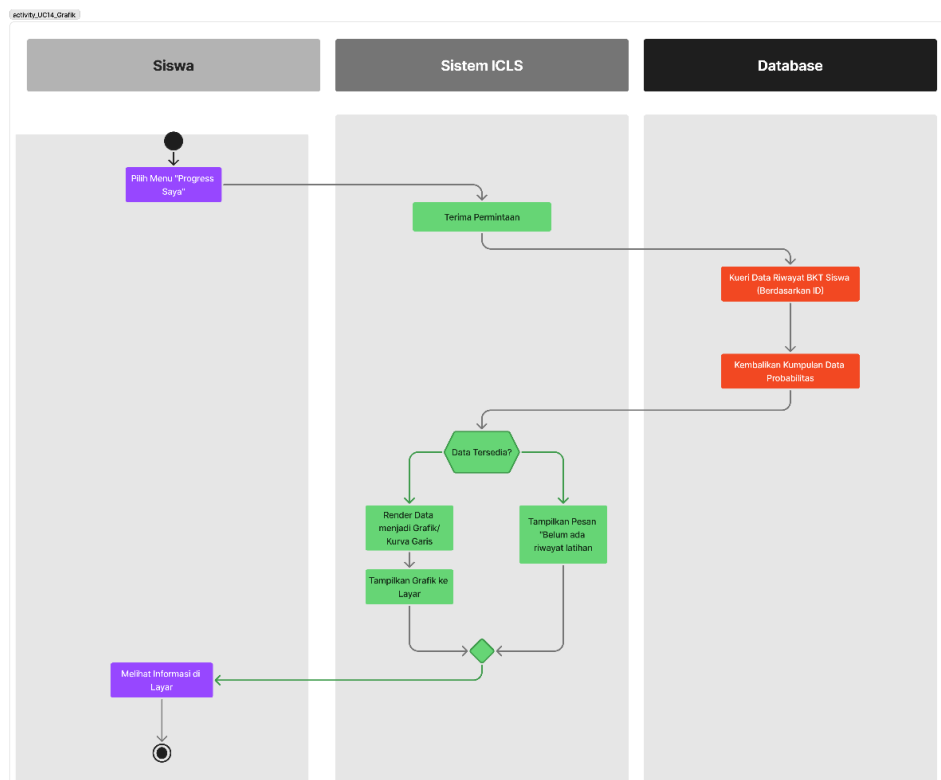
2 Activity Diagrams – login



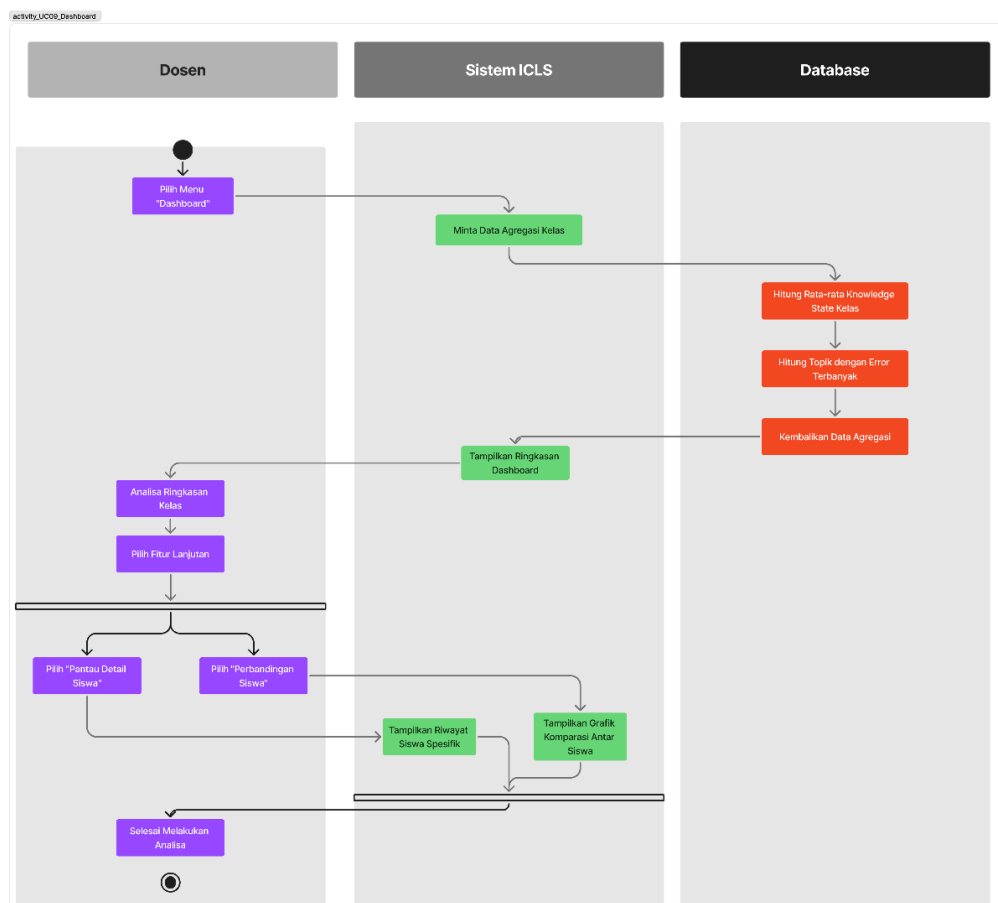
3 Activity Diagrams - kelola soal



4 Activity Diagrams - grafik siswa

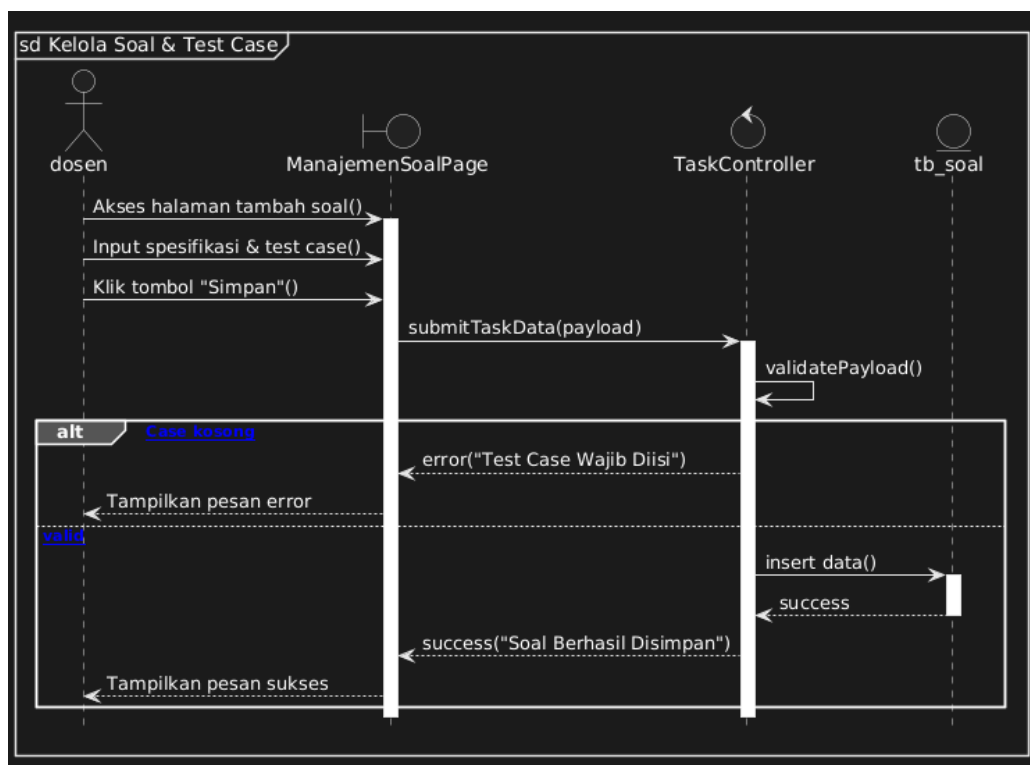


5 Activity Diagrams - dashboard dosen

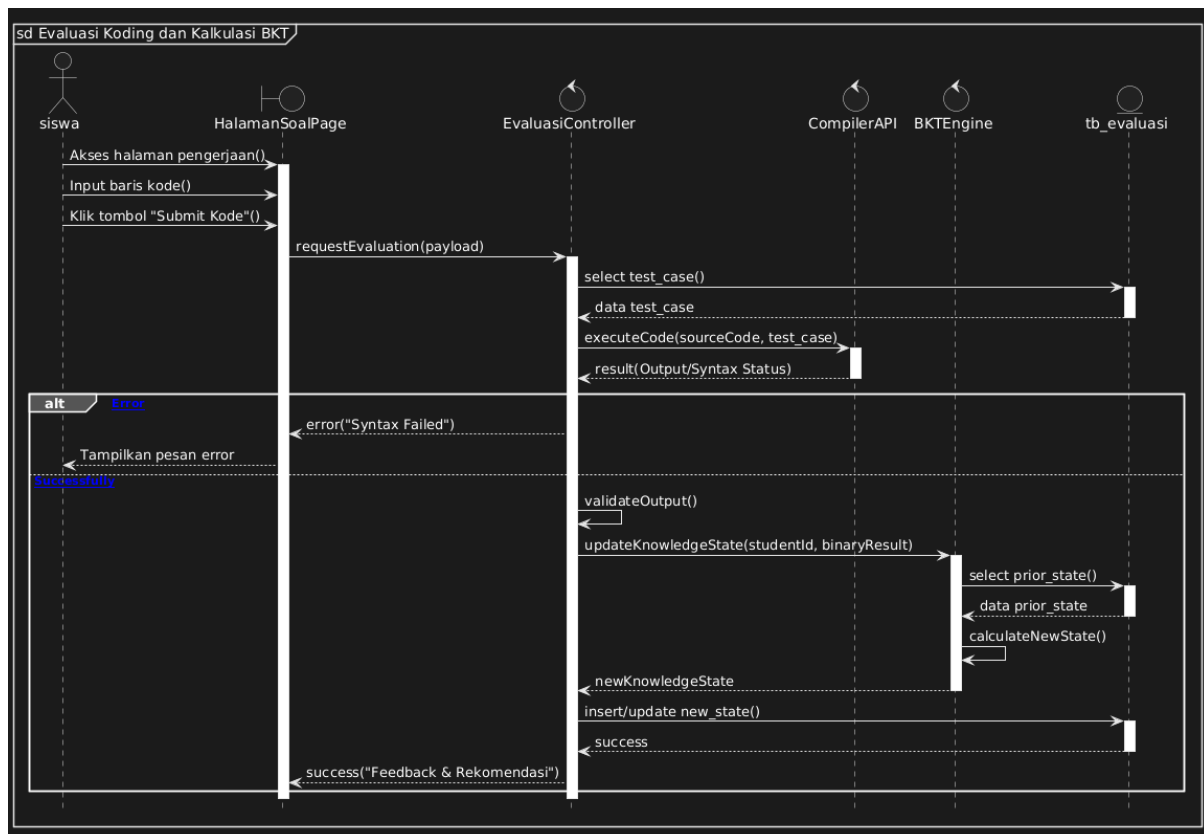


3.3.4. Sequence Diagram

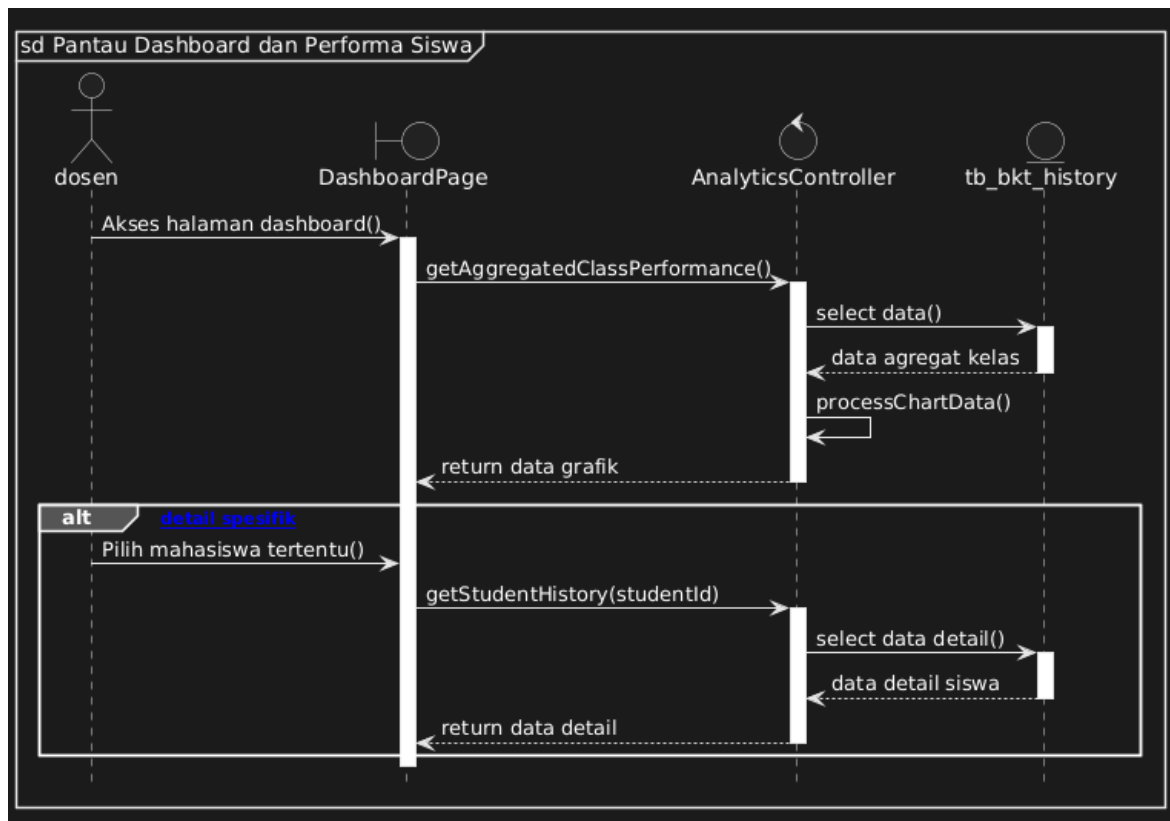
1 Kelola soal



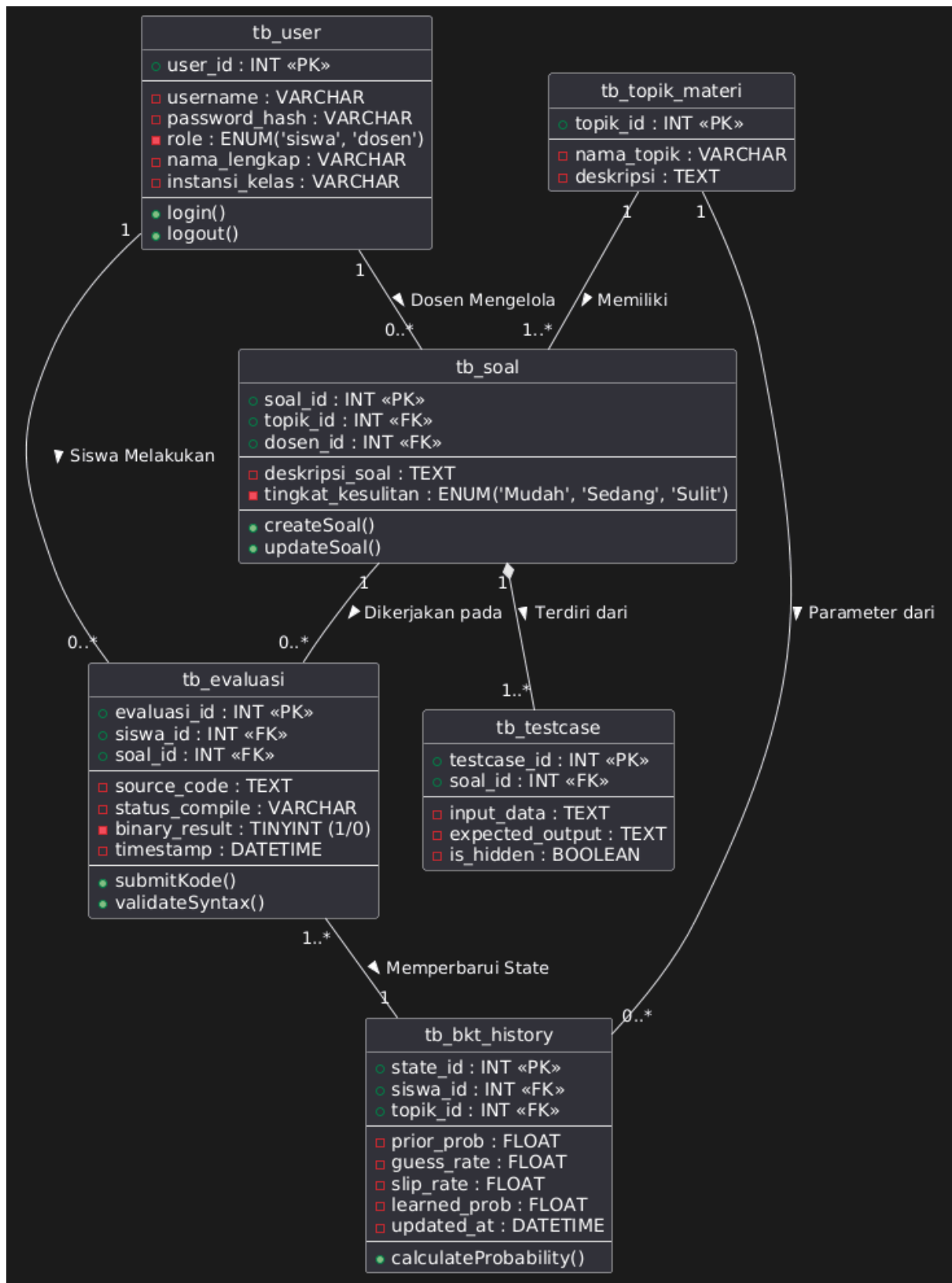
2 Evaluasi koding dan kalkulasi BKT



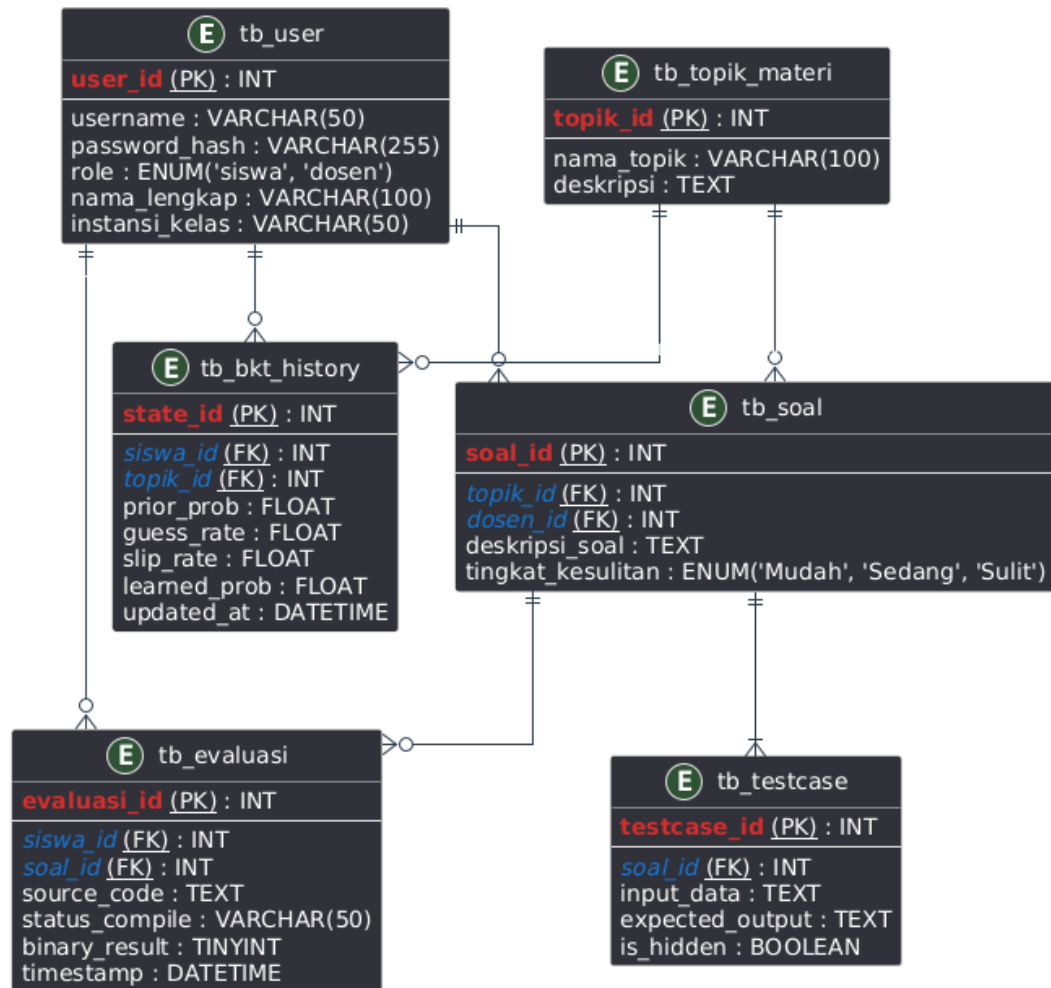
3 Pantau dashboard dan peforma siswa



3.3.5. Class Diagram



3.3.6. ERD Diagram



3.3.7. Rancangan halaman

1 Pengerjaan soal

ICLS – Halaman Pengerjaan Soal

Dosen: Budi

logout

Modul: Pengenalan Perulangan (For Loop)

Deskripsi Soal:
Buatlah program Python untuk mencetak angka ganjil dari 1 hingga N. Variabel N diinput oleh sistem

Test Case Terbuka
Input: 5
Expected Output: 1, 3, 5

Pilih Bahasa Pemrograman ▾

Panel Hasil Evaluasi (Respon dari pyBKT)
☐ Syntax Error: Tidak Ada (Lulus)
☐ Hidden Test Case: Lulus (1/1)

Probabilitas Penguasaan (Knowledge State) : 78% (Naik +12%)

Umpan Balik : Sempurna! Pemahaman Anda tentang kondisi Modulo sangat kuat.

Code Editor

Submit Kode

2 Rincian progres siswa

ICLS – Rincian Progress Siswa

Dosen: Budi

logout

Siswa : Budi Kurniawan (2311083015)

Status : Butuh Intervensi Dosen

Kurva Probabilitas BKT (Knowledge State)

Topik : Array 2 Dimensi

Buka Jendela Grafik Visual

- Kesempatan 1 : 40% (Indikasi Lupa/Slip)
- Kesempatan 2 : 45% (Sedang Belajar)
- Kesempatan 3 : 75% (Mulai Paham)

Riwayat Kesalahan Baris Kode (Log)

Waktu	Soal	Syntax Error	Test Case Fail	Rekomendasi AI untuk Dosen
10:00	A-1	IndexOutOfBounds	2/3 Failed	Ulangi modul dasar logika iterasi
10:15	A-1	Tidak Ada	1/3 Failed	Siswa lemah di pengkondisian (if)

3 Kelola soal

ICLS – Rincian Progress Siswa

Dosen: Budi

logout

Siswa : Budi Kurniawan (2311083015)

Status : Butuh Intervensi Dosen

Kurva Probabilitas BKT (Knowledge State)

Topik : Array 2 Dimensi

Buka Jendela Grafik Visual

- Kesempatan 1 : 40% (Indikasi Lupa/Slip)
- Kesempatan 2 : 45% (Sedang Belajar)
- Kesempatan 3 : 75% (Mulai Paham)

Riwayat Kesalahan Baris Kode (Log)

Waktu	Soal	Syntax Error	Test Case Fail	Rekomendasi AI untuk Dosen
10:00	A-1	IndexOutOfBounds	2/3 Failed	Ulangi modul dasar logika iterasi
10:15	A-1	Tidak Ada	1/3 Failed	Siswa lemah di pengkondisian (if)

4 Dashboard dosen

ICLS – Kelola Soal & Test Case

Dosen: Budi

logout

Menu navigasi

- Dashboard Analitik
- Kelola Topik & Soal
- Manajemen Test Case
- Pengaturan Kelas

Form Tambah Soal Koding

Pilih Topik:

▼ Array & Struktur Data

Deskripsi:

Buatlah fungsi untuk mencari nilai maks... :

Tingkat Sulit:

☒ Mudah ☐ Sedang ☐ Sulit

Manajemen Test Case (Kunci Jawaban)

No	Input Data	Expected Output	Sembunyikan?	Aksi
1	1, 5, 3	5	☐	Hapus
1	-1, -5	-1	☐	Hapus
1	Tambah	Input...	☐	Hapus

Batal

Simpan Soal ke Database

5 Dashboar siswa

Daftar Modul Pembelajaran Anda

Topik Materi	Total Soal	Progress	Status Penguasaan BKT	Aksi
Variabel dan Tipe Data	10	10/10	95% (Dikuasai)	Lihat Review
Percabangan (If-Else)	15	12/15	82% (Dikuasai)	Lanjutkan
Perulangan (For/While)	20	5/20	45% (Belajar)	Kerjakan
Array 1 Dimensi	10	0/10	0% (Terkunci)	Belum Terbuka

Tugas & Rekomendasi Cerdas AI:

Fokuslah pada "Struktur Perulangan Bersarang" hari ini. Tingkat kesalahan (slip rate) Anda pada materi tersebut kemarin cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Masson, J. Vermeulen, G. Fitzmaurice, and J. Matejka, “Supercharging Trial-and-Error for Learning Complex Software Applications,” in *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, Association for Computing Machinery, Apr. 2022. doi: 10.1145/3491102.3501895.
- [2] P. S. Kaslani and K. Anam, “BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Evaluasi Efektivitas Sistem Rekomendasi Pembelajaran Adaptif Berbasis Deep Learning Dalam Meningkatkan.”
- [3] A. P. Putra, S. Akbar, P. Setyosari, and H. Praherdhiono, “Analisis Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar,” *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, vol. 9, no. 2, pp. 99–105, Feb. 2025, doi: 10.17977/um027v9i22024p99-105.
- [4] S. N. Darul-Kamal Kembang-Kerang, “Meriva: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam.” [Online]. Available: <https://ejournal.merivamedia.com/index.php/meriva>
- [5] E. J. A. H. Nasution, L. Molefe, and R. T. Utami, “Platform E-Learning Adaptif Meningkatkan Aksesibilitas bagi Berbagai Demografi Pembelajar,” *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 3, no. 2, pp. 177–186, Mar. 2025, doi: 10.33050/mentari.v3i2.774.
- [6] L. Yang, X. Sun, H. Li, R. Xu, and X. Wei, “Difficulty aware programming knowledge tracing via large language models,” *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-96540-3.
- [7] M. F. Zakariyah, R. J. Rosyanafi, and B. Purwoko, “Efektivitas Model Pembelajaran Adaptif Berbasis AI Melalui Khan Academy dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar,” *Transformasi : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, vol. 11, no. 2, pp. 344–357, Sep. 2025, doi: 10.33394/jtni.v11i2.16441.
- [8] R. Fakhrrur Razy, A. S. Mardhatillah, and L. Efriyanti, “Evaluasi Efektivitas Pembelajaran Semi-Adaptif Berbasis Artificial Intelligence Terhadap Motivasi, Pemahaman, dan Kemandirian Belajar Siswa SMP Islam,” *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, vol. 6, no. 2, pp. 141–156, Dec. 2025, doi: 10.21154/sajiem.v6i2.551.
- [9] C. Piech *et al.*, “Deep Knowledge Tracing.”
- [10] S. Shen *et al.*, “A Survey of Knowledge Tracing: Models, Variants, and Applications,” Apr. 2024, doi: 10.1109/TLT.2024.3383325.
- [11] U. Lee *et al.*, “From Prediction to Application: Language Model-based Code Knowledge Tracing with Domain Adaptive Pre-Training and Automatic Feedback System with Pedagogical Prompting for Comprehensive Programming Education,” Aug. 2024, doi: 10.13140/RG.2.2.25134.11847.
- [12] S. Minn, J.-J. Vie, K. Takeuchi, H. Kashima, and F. Zhu, “Interpretable Knowledge Tracing: Simple and Efficient Student Modeling with Causal Relations,” 2022. [Online]. Available: www.aaai.org
- [13] A. Badrinath, F. Wang, and Z. Pardos, “pyBKT: An Accessible Python Library of Bayesian Knowledge Tracing Models,” May 2021, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2105.00385>

- [14] O. Bulut, J. Shin, S. N. Yildirim-Erbasli, G. Gorgun, and Z. A. Pardos, “An Introduction to Bayesian Knowledge Tracing with pyBKT,” *Psych*, vol. 5, no. 3, pp. 770–786, Jul. 2023, doi: 10.3390/psych5030050.
- [15] Alvi Setya Kurnia Dewi and Anita Qoiriah, “Penerapan Bayesian Knowledge Tracing pada Game Ethno Run sebagai Media Pembelajaran Matematika Adaptif untuk Siswa Kelas 3-5 Sekolah Dasar,” *Modem : Jurnal Informatika dan Sains Teknologi*, vol. 4, no. 1, pp. 129–137, Jan. 2026, doi: 10.62951/modem.v4i1.776.
- [16] I. Khaeruddin, R. A. Krisdiawan, and N. A. Nasikin, “Real-Time Bayesian Knowledge Tracing for Adaptive Vocabulary Practice in an Adventure Educational Game: Architecture, Verification, and Reproducibility”, doi: 10.25134/ilkom.v20i1.535.
- [17] Z. Fan, Y. Noller, A. Dandekar, and A. Roychoudhury, “Software Engineering Educational Experience in Building an Intelligent Tutoring System,” Dec. 2024, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2310.05472>
- [18] Khairunnisa and Rismayanti, “QUERY: Jurnal Sistem Informasi Perancangan Intelligent Tutoring System Sebagai Upaya Inovatif Pada Pembelajaran Pemrograman Terstruktur,” 2020.
- [19] M. Shaka, D. Carraro, and K. N. Brown, “Error Tracing in Programming: A Path to Personalised Feedback,” 2024.
- [20] M. Danny and M. Fatchan, “Model Prediksi Ketercapaian Learning Outcome Based Education Mahasiswa di Program Studi Teknik Informatika Menggunakan Algoritma Machine Learning,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, pp. 684–691, Sep. 2025, doi: 10.37034/infeb.v7i3.1259.
- [21] Adi Chandra Syarif, “ANALISA PEMODELAN SISTEM PEMBELARAN MANDIRI ADAPTIF UNTUK MENUNJANG PENCAPAIAN TARGET PEMBELAJARAN LULUSAN.”
- [22] C. Papakostas, C. Troussas, A. Krouska, and C. Sgouropoulou, “Integrating Bayesian Knowledge Tracing and Human Plausible Reasoning in an Adaptive Augmented Reality System for Spatial Skill Development,” *Information (Switzerland)*, vol. 16, no. 6, Jun. 2025, doi: 10.3390/info16060429.
- [23] Shanghui Yang, Mengxia Zhu, and Xuesong Lu, “Deep Knowledge Tracing with Learning Curves,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, Dec. 2024, pp. 349–354. doi: 10.1145/1122445.1122456.
- [24] M. H. Rangkuti and M. Albina, “Penilaian Dan Evaluasi Pembelajaran Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pada Lembaga Pendidikan Islam.” [Online]. Available: <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>